



Ejercicio resuelto.
Tema: Sistemas de Ecuaciones Lineales
Método de Relajación

Problema: Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$

$$\begin{cases} 10x_1 + 3x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + 15x_2 + 4x_3 = -16 \\ x_1 + 2x_2 + 20x_3 = 57 \end{cases} \quad \text{Con el vector inicial } \vec{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0.8 \\ -1.7 \\ 2.5 \end{Bmatrix}$$

Realizar 4 iteraciones por el método de Relajación

Resolución:

El método de Relajación es un método iterativo que parte de un vector inicial $\vec{x}^{(0)}$ y en forma reducida el método consiste en realizar los siguientes pasos:

1. En el método de **relajación** la convergencia está garantizada si los “ $a_{ii} = -1$ ”, eso significa que debo llevar los coeficientes de la diagonal principal a un valor de “-1”, lo que podemos lograr dividiendo cada ecuación por el valor de “- a_{ii} ”
2. Igualo las ecuaciones a cero ($A \cdot \vec{x} = \vec{b} \rightarrow A \cdot \vec{x} - \vec{b} = 0$) y llamo R_i a cada una de las ecuaciones (donde R_i está asociado a la variable x_i). Los R_i se llaman Residuos.
3. Calculo los R_i (Residuos) con los valores del Vector inicial en la primera iteración.
4. Tomo el mayor $|R_i|$ (en “valor absoluto”) y se lo sumo “con signo” a la variable que corresponda y vuelvo al paso 3 con los nuevos valores obtenidos en mi nuevo vector y ahí comienza el método iterativo. El nuevo valor $x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + R_i^{(k)}$, es decir que si por ejemplo el mayor residuo fue en x_1 entonces el valor de x_1 en la siguiente iteración será igual a lo que tenía en x_1 + su residuo R_1 correspondiente.



Entonces, llevamos los $a_{ii} = -1$, para ello divido “cada ecuación por “- a_{ii} ”

$$\begin{cases} -x_1 - \frac{3}{10}x_2 - \frac{1}{10}x_3 = -\frac{7}{10} & (\% \text{ por } -10) \\ -\frac{2}{15}x_1 - x_2 - \frac{4}{15}x_3 = \frac{16}{15} & (\% \text{ por } -15) \\ -\frac{1}{20}x_1 - \frac{2}{20}x_2 - x_3 = -\frac{57}{20} & (\% \text{ por } -20) \end{cases}$$

Lograda la diagonal principal con todos sus coeficientes en “-1” igualamos las ecuaciones a cero.

$$\begin{cases} -x_1 - \frac{3}{10}x_2 - \frac{1}{10}x_3 + \frac{7}{10} = 0 \\ -\frac{2}{15}x_1 - x_2 - \frac{4}{15}x_3 - \frac{16}{15} = 0 \\ -\frac{1}{20}x_1 - \frac{2}{20}x_2 - x_3 + \frac{57}{20} = 0 \end{cases}$$

Simplificando y asignándole un nombre de residuo “ R_i ” a cada ecuación donde “ R_i ” está asociado a la variable x_i , nos queda:

$$\begin{cases} -x_1 - 0.3x_2 - 0.1x_3 + 0.7 = 0 \rightarrow (R_1 \rightarrow x_1) \\ -0.133x_1 - x_2 - 0.266x_3 - 1.066 = 0 \rightarrow (R_2 \rightarrow x_2) \\ -0.05x_1 - 0.1x_2 - x_3 + 2.85 = 0 \rightarrow (R_3 \rightarrow x_3) \end{cases}$$

Con estas ecuaciones, comenzamos a aplicar el método iterativo.

Iteraciones:

• Iteración Inicial k=0

Calculamos ahora los residuos para la primera iteración (k=0) teniendo en cuenta el vector inicial

$$\vec{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0.8 \\ -1.7 \\ 2.5 \end{Bmatrix}$$

Entonces reemplazando los valores del vector inicial en cada ecuación nos quedan los siguientes residuos:



$$k = 0 \begin{cases} -(0.8) - 0.3*(-1.7) - 0.1*(2.5) + 0.7 = 0.16 \rightarrow (R_1) \\ -0.133*(0.8) - (-1.7) - 0.266*(2.5) - 1.066 = -0.1374 \rightarrow (R_2) \\ -0.05*(0.8) - 0.1*(-1.7) - (2.5) + 2.85 = 0.48 \rightarrow (R_3) \end{cases}$$

Los residuos en valor absoluto serán para $k=0$

$$|R_1| = |0.16| = 0.16$$

$$|R_2| = |-0.1374| = 0.1374$$

$$|R_3| = |0.48| = 0.48$$

Ahora tomamos el mayor residuo en valor absoluto y se lo sumamos “con signo” a la variable asociada, en este caso será $|R_3|$, por lo tanto el nuevo valor para x_3 en este caso usando $x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + R_i^{(k)}$ será:

$$x_3^{(1)} = x_3^{(0)} + R_3^{(0)}$$

$$x_3^{(1)} = 2.5 + 0.48$$

$$x_3^{(1)} = 2.98$$

La solución obtenida para la siguiente iteración ($k=1$) será:

$$\vec{x}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 0.8 \\ -1.7 \\ 2.98 \end{Bmatrix}$$

Observación: En el método de relajación a diferencia del método de Jacobi y Gauss-Seidel, en cada iteración se modifica “solo una” de las variables.

- **Iteración $k=1$**

Calculamos ahora los residuos para iteración ($k=1$) teniendo en cuenta el vector

$$\vec{x}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 0.8 \\ -1.7 \\ 2.98 \end{Bmatrix}$$



Entonces reemplazando los valores de ese vector en cada ecuación nos quedan los siguientes residuos:

$$k=1 \begin{cases} -(0.8) - 0.3*(-1.7) - 0.1*(2.98) + 0.7 = 0.112 \rightarrow (R_1) \\ -0.133*(0.8) - (-1.7) - 0.266*(2.98) - 1.066 = -0.26508 \rightarrow (R_2) \\ -0.05*(0.8) - 0.1*(-1.7) - (2.98) + 2.85 = 0 \rightarrow (R_3) \end{cases}$$

Los residuos en valor absoluto serán para $k=1$

$$|R_1| = |0.112| = 0.112$$

$$|R_2| = |-0.26508| = 0.26508$$

$$|R_3| = |0| = 0$$

Ahora tomamos el mayor residuo en valor absoluto y se lo sumamos “con signo” a la variable asociada, en este caso será $|R_2|$, por lo tanto el nuevo valor para x_2 en este caso usando $x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + R_i^{(k)}$ será:

$$x_2^{(2)} = x_2^{(1)} + R_2^{(1)}$$

$$x_2^{(2)} = -1.7 + (-0.26508)$$

$$x_2^{(2)} = -1.96508$$

La solución obtenida para la siguiente iteración ($k=2$) será:

$$\bar{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 0.8 \\ -1.96508 \\ 2.98 \end{Bmatrix}$$

- **Iteración $k=2$**

Calculamos ahora los residuos para iteración ($k=2$) teniendo en cuenta el vector

$$\bar{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 0.8 \\ -1.96508 \\ 2.98 \end{Bmatrix}$$



Entonces reemplazando los valores de ese vector en cada ecuación nos quedan los siguientes residuos:

$$k = 2 \begin{cases} -(0.8) - 0.3*(-1.96508) - 0.1*(2.98) + 0.7 = 0.1915 \rightarrow (R_1) \\ -0.133*(0.8) - (-1.96508) - 0.266*(2.98) - 1.066 = 0 \rightarrow (R_2) \\ -0.05*(0.8) - 0.1*(-1.96508) - (2.98) + 2.85 = 0.02650 \rightarrow (R_3) \end{cases}$$

Los residuos en valor absoluto serán para $k=2$

$$|R_1| = |0.1915| = 0.1915$$

$$|R_2| = |0| = 0$$

$$|R_3| = |0.02650| = 0.02650$$

Ahora tomamos el mayor residuo en valor absoluto y se lo sumamos “con signo” a la variable asociada, en este caso será $|R_1|$, por lo tanto el nuevo valor para x_1 en este caso usando $x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + R_i^{(k)}$ será:

$$x_1^{(3)} = x_1^{(2)} + R_1^{(2)}$$

$$x_1^{(3)} = 0.8 + 0.1915$$

$$x_1^{(3)} = 0.9915$$

La solución obtenida para la siguiente iteración ($k=3$) será:

$$\bar{x}^{(3)} = \begin{Bmatrix} 0.9915 \\ -1.96508 \\ 2.98 \end{Bmatrix}$$

- **Iteración $k=3$**

Calculamos ahora los residuos para iteración ($k=3$) teniendo en cuenta el vector

$$\bar{x}^{(3)} = \begin{Bmatrix} 0.9915 \\ -1.96508 \\ 2.98 \end{Bmatrix}$$



Entonces reemplazando los valores de ese vector en cada ecuación nos quedan los siguientes residuos:

$$k=3 \begin{cases} -(0.9915) - 0.3*(-1.96508) - 0.1*(2.98) + 0.7 = 0 \rightarrow (R_1) \\ -0.133*(0.9915) - (-1.96508) - 0.266*(2.98) - 1.066 = -0.02546 \rightarrow (R_2) \\ -0.05*(0.9915) - 0.1*(-1.96508) - (2.98) + 2.85 = 0.01693 \rightarrow (R_3) \end{cases}$$

Los residuos en valor absoluto serán para $k=3$

$$|R_1| = |0| = 0$$

$$|R_2| = |-0.02546| = 0.02546$$

$$|R_3| = |0.01693| = 0.01693$$

Ahora tomamos el mayor residuo en valor absoluto y se lo sumamos “con signo” a la variable asociada, en este caso será $|R_2|$, por lo tanto el nuevo valor para x_2 en este caso usando $x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + R_i^{(k)}$ será:

$$x_2^{(4)} = x_2^{(3)} + R_1^{(3)}$$

$$x_2^{(4)} = -1.96508 + (-0.02546)$$

$$x_2^{(4)} = -1.99054$$

La solución obtenida para la siguiente iteración ($k=4$) será:

$$\bar{x}^{(4)} = \begin{Bmatrix} 0.9915 \\ -1.99054 \\ 2.98 \end{Bmatrix}$$

Y en este caso ahí termina el método porque ya tenemos la solución para las 4 iteraciones pedidas ($k=4$). Si resolviéramos este mismo ejercicio por un método exacto, la solución exacta sería:

$$\bar{x} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{Bmatrix}$$

Podríamos decir que estuvimos “bastante cerca” de esa solución en 4 iteraciones.



Observación: Tenga en cuenta que cuando se toma el mayor residuo en valor absoluto en una iteración, en la iteración siguiente ese Residuo siempre dará “cero”, ya que le estamos sumando a la variable asociada lo que faltaba para que la ecuación de cero.

Una buena forma de trabajar con relajación es a través de una tabla, donde uno puede ver fácilmente cuanto dieron los residuos, cual debe tomar y calcular de esa manera el “ x_i ” asociado para el siguiente paso. Para este ejercicio quedaría así:

	Iteración "k"	X1	R1	X2	R2	X3	R3	Cambia
	0	0,8	0,16	-1,7	-0,1374	2,5	0,48	$X3=2,5+0,48=2,98$
	1	0,8	0,112	-1,7	-0,26508	2,98	0	$X2=-1,7-0,26508=-1,96508$
	2	0,8	0,1915	-1,96508	0	2,98	0,0265	$X1=0,8+0,1915=0,9915$
	3	0,9915	0	-1,96508	-0,02546	2,98	0,01693	$X2=-1,96508-0,02546=-1,99054$
Solución	4	0,9915	...	-1,99054	...	2,98	...	
Marcado en rojo el Mayor residuo en valor absoluto								